

안녕하십니까. AI 영상 분석에 기반한 실시간 보행자 검색 프로그램을 개발하고자 프로젝트를 진행한 3조입니다.
지금부터 저희가 진행한 프로젝트에 대해 발표하려고 합니다. 저는 발표자 이규찬이라고 합니다.

(박수 받으면) 감사합니다.

프로젝트명은 보행자 검색, 그리고 추적을 위한 실시간 관제 프로그램이라고 정했습니다.
이제 목차로 넘어가겠습니다.

목차

이 발표에서 다루려고 하는 내용들은 다음과 같습니다.

(조금 텀을 둔 후)

1번의 프로젝트 개요부터 3번의 구현, 시연 후 Q&A까지 지체 없이 발표 진행해보도록 하겠습니다.

자세한 내용 다루기에 앞서 팀원 소개부터 진행하겠습니다.

프로젝트명 및 팀 소개

팀장 박정호, 데이터를 시각화한 김태준, 입력 데이터를 검증한 이규찬, 데이터를 저장·관리한 이윤호, 그리고 데이터 수집과 대시보드를 구현한 장동근입니다.

프로젝트 개요4

이 파트에서는 저희가 개발한 프로그램에 대한 소개와 주제 선정 배경, 그리고 프로젝트를 통해서 달성하고자 한 목표에 대해서 간략하게 설명하겠습니다.

프로젝트 소개5

최근 여러 방면에서 드론의 활용성이 재조명받고 있기 때문에, 이러한 동향에 발맞추어 드론의 입체적인 움직임을 활용하면서도 CCTV같은 고정적인 장소를 촬영하는 매체를 함께 이용할 수 있는 아이디어를 강구했습니다.

결과적으로 저희는 영상에서 사람을 감지하고 그 사람의 신원을 확인하는 프로그램을 만들기로 가닥을 잡았습니다.

실시간 영상을 분석해 사람을 탐지하고 추적한 뒤, 신원이 식별된 대상에 한해 관리자에게 즉시 알림을 제공하도록 되어 있습니다.

탐지 기록이 남으면 등장 위치를 지도에 찍어서 경로를 표시해주기도 합니다.

인터넷에 익숙하신 분들은 뭔가 떠오르는 게 있으실 것도 같은데, 제가 한번 맞춰볼까요?

프로젝트 소개(2)6

아마 이걸 떠올리셨을 것 같습니다.

결론부터 말씀드리자면 이런 게 아닙니다.

다시 말씀드리지만 저희는 db에 직접 신원을 등록한 실종자와 수배자 등을 잡아내는 것이 목적입니다.

그러면 선정 배경으로 넘어가겠습니다.

프로젝트 선정 배경7

자신이 수배자를 찾는 경찰이 되었다고 생각해봅시다.

도로에 사람들은 많고, 사람들을 붙잡아서 사진과 대조해 볼 수도 없어서 막막합니다.

이번에는 직접 조사하는 방법에 현실성이 없다고 느껴서 관제자를 배치하기로 했다고 생각해 봅시다.

상당한 인권비를 지출해야겠죠?

프로젝트 선정 배경(2)

해당 기사에서 요원 한 명당 1500대를 감당한다고 합니다

관제 요원들이 모든 지명수배자를 잡아낼 수 있기를 기도해야 할 것 같습니다.

하지만 이 모든 과정을 자동화 할 수 있다면 말이 달라집니다.

프로젝트 선정 배경(2)

이제 실현성에 대한 이야기를 해볼 때입니다.

cctv나 드론 등이 감시를 통해 내가 누구인지, 뭘 하는 사람인지 알아낸다는 것은 꺼림칙하지 않습니까?

한국에는 해외와 다르게 이미 주민등록제도 기반의 공공 인프라가 있습니다.

특히 미국에서 Real-ID발급을 격렬하게 반대하는 것에 비한다면 굉장히 수용성이 높은 나라인 것입니다.

거듭 말하지만 저희 프로젝트는 db에 미리 등록된 사람만을 탐지하는 구조이며, 공공 안전을 선호하는 경향이 있는 국내에서라면 충분히 이런 시스템이 수용될 가능성이 있다고 생각하였습니다.

다음은 프로젝트의 목표에 대해 말해보겠습니다.

프로젝트 목표

저희 프로젝트는 크게 세 가지의 목표가 있습니다.

첫째, 위험인자를 조기 탐지하고 의사결정 과정을 최대한 축소해 사회 안전망 강화를 도모하는 것.

둘째, 기존의 수동 모니터링 방식을 버리고 탐지, 알림, 보고까지의 과정을 자동화해 관제 시스템을 효율화 하는 것.

셋째, AI를 통한 탐지 체계를 구축해 드론, 스마트글라스 등의 다양한 이동형 매체를 통해 입체적인 시야를 확보하고 고정식 CCTV의 한계 극복을 도모하는 것.

이상 저희 프로젝트의 목표였으며 이제 시중에 존재하는 유사 솔루션들을 분석해보겠습니다.

유사 서비스 분석

본격적인 개발에 앞서 시중에서 비슷한 프로그램들을 찾아 분석한 내용을 발표해 보겠습니다.

상용 솔루션 분석(브리프 캡)
녹화영상 압축, 요약이 가능하고, 분석자료 가공 및 통계화 또는 탐색, 보고서 작성 자동화되어있습니다

그러나 이 솔루션은 신원 확인이 아닌 데이터의 2차 가공과 분석을 통한 가치창출이 목적으로, 정보수집의 성향이 강합니다.

상용 솔루션 분석(인텔리빅스)
위험 상황을 인지하고 책임자에게 보고하는 기능이 있습니다.
안전모를 쓰지 않거나, 통제되지 않는 인원이 현장에 접근하면 알람을 울리기도 합니다.

이러한 탐지 솔루션은 정해진 범위 안에서만 작동하는 수동적인 성격이 강합니다.

상용 솔루션 분석(안두릴)
CCTV, 레이더, 센서 등의 다양한 매체를 통해 방대한 정보를 수집하고, 얻어낸 정보를 네트워크 안에서 유기적으로 공유해 노이즈를 제어하고 높은 정확도를 확보합니다.

그러나 도입 비용이 굉장히 높고, 시설 적합도 판별이 까다롭습니다.
군용 프로그램이기 때문에 군용 자산을 통제하고 운용하는 용도로, 직접적인 신원 판별과는 거리가 멉니다

상용 솔루션과의 차별점

프로젝트 내용
다음은 프로젝트 구현 내용입니다.
시스템은 CCTV와 드론으로부터 실시간 영상을 입력받아 AI가 사람을 탐지하고 추적합니다.
이후 얼굴을 분석해 등록된 대상 인물과 일치하는지 확인하고, 대상 인물이 발견되면 이벤트 로그를 생성해 관리자에게 실시간으로 알림을 제공합니다.

관리자는 웹 관제 화면에서 실시간 영상을 확인할 수 있으며, 이벤트 발생 위치와 대상 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
또한 회원 관리, 카메라 관리, 대상 인물 관리, 이벤트 로그 조회, 사용자 로그 조회 기능을 통해 시스템을 효율적으로 운영할 수 있도록 구현하였습니다.

개발환경
다음은 개발환경에 대해서 설명하겠습니다.
슬라이드를 넘어가고 개발 환경 요약 구조도

개발 환경 요약 구조도
저희 개발환경의 흐름은 이와 같습니다.

버전 관리는 Git[깃]과 GitHub[깃허브]를 활용해 팀원 간 협업을 진행하였고 웹 서버는 Flask[플라스크]를 기반으로 개발하였으며, 화면 구성에는 HTML[에이치-티-엠-엘], CSS[씨-에스-에스], JavaScript[자바스크립트]를 사용하였습니다.

AI 객체 탐지는 YOLOv8n[올로 브이 팔 나노], 객체 추적은 BoT-SORT[봇 소트], 얼굴 식별은 InsightFace[인사이트 페이스]를 적용하였습니다.

또한 영상 처리는 OpenCV[오픈시브이]를 활용하였으며, 데이터는 JSON[제이슨] 형태로 저장해 관리하였습니다.

잠깐 보여주고 넘어간다

아까 처음 개발환경 요약 구조도에서 설명 했던 그 내용입니다.

활용방안 및 기대효과

마지막으로 활용방안 및 기대효과입니다.

먼저 활용방안입니다.

db에 등록된 대상이 발견되면 관리자에게 즉시 알림을 제공해 빠른대처를 할 수 있습니다.

또한 재난 현장에서는 드론 영상을 활용해 위험 지역을 실시간으로 확인할 수 있으며,

많은 분야에서도 효율적인 관제 시스템으로 활용할 수 있습니다.

다음은 기대효과입니다.

AI 기반 자동 분석을 통해 관리자의 업무 부담을 줄이고,

객체 탐지와 얼굴 식별을 자동화해 관제의 정확성과 효율성을 높일 수 있습니다.

다음은 비즈니스 실무 활용성과 산출물의 기대 효용입니다.

이 시스템은 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 공공 안전과 보안 서비스의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

이상으로 프로젝트 개요를 설명드렸습니다.

이어서 프로젝트 수행 절차 및 방법에 대해 설명드리겠습니다.

개발 일정(WBS)

먼저 개발 일정입니다.

프로젝트는 아이디어 기획과 요구사항 분석을 시작으로 기능 설계, 화면 설계, 기능 구현, 테스트 및 보완 순으로 진행 하였습니다.

요구사항 명세서

다음은 요구사항 명세서입니다.

사용자는 비회원, 관제자, 관리자의 세 가지 유형으로 구분되어 각 사용자에게 필요한 기능과 권한을 정의할 필요가 있었습니다.

요구사항 명세서(2)

요구사항 명세서에서 일부를 내용을 발췌했습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.

기능 명세서

다음은 기능 명세서입니다.

요구사항을 바탕으로 계정 관리, 카메라 관리, 대상 인물 관리, AI 분석, 이벤트 로그 관리, 사용자 로그 관리 등 시스템의 주요 기능을 정의하였습니다.

기능 명세서에서 일부를 내용을 발췌했습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.

유즈케이스 다이어그램

다음은 유즈케이스 다이어그램입니다.

비회원은 로그인과 회원가입 기능만을 사용할 수 있으며, 관제자와 관리자는 각 권한에 따른 기능을 명확하게 구분하였습니다.

와이어프레임

다음은 와이어프레임입니다. 구체적인 내용은 뒤에 화면별 기능에서 다루도록 하겠습니다

화면별 기능

다음은 화면별 기능입니다.

로그인 화면에서는 사용자 인증을 수행하며, 사용자 권한에 따라 접근 가능한 메뉴를 구분하도록 구현하였습니다.

메인 대시보드에서는 CCTV와 드론 영상을 실시간으로 확인할 수 있으며, AI 분석 결과와 이벤트 알림을 함께 제공합니다.

실시간 탐지에서는 카메라 등록시 실시간 화면이 표시됩니다.

대상 인물 관리 화면에서는 얼굴 및 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다.

카메라 관리 화면에서는 카메라 등록, 삭제, 위치 관리 기능을 제공합니다

사용자 관리 화면에서는 회원 정보를 조회하고 권한을 변경할 수 있으며,

지도에서는 탐지된 인원의 동선을 파악해 위치추적이 가능합니다

이벤트 로그 화면에서는 발생한 이벤트를 시간순으로 조회하고, 이미지와 위치 정보를 함께 확인할 수 있도록 구현하였습니다.

또한 사용자 로그 화면에서는 시스템 이용 기록을 조회해 사용자 활동을 관리할 수 있도록 구성하였습니다.

여기까지가 화면별 기능 설명이었습니다 이어서 프로젝트 설계 및 구현에 대해 설명드리겠습니다.

서비스 구성도

잘 만들었죠? 제가 만들었습니다.

데이터 수집 및 활용 절차

다음은 데이터 수집 및 활용 절차입니다.

저희는 CCTV[씨-씨-티-브이]와 드론 사용해 데이터를 수집받고 그걸 openCV[오픈 시브이]를 이용해 프레임처리합니다. 그리고 ai모델로 분석을 하고 그 출력값을 로그로 저장하고 서버로 넘기는 흐름입니다.

그렇다면 도대체 왜? 어떤 모델은 쓰고 활용하는가? 그중 핵심인 AI 분석 단계를 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.

사전 학습 ai 모델

저희는 ai 모델을 교육시키는 쪽이 아닌!강한 목소리로 강조 공개된 ai를 사용해서 커스터마이징을 이용하였습니다. 특히 한 가지 AI 모델만 사용하는 것이 아니라, 서로 다른 역할을 가진 세 가지 모델을 연결했습니다.

첫 번째 모델은 YOLO[올로]입니다.

YOLO는 영상 속 객체의 위치를 빠르게 찾아내는 객체 탐지 모델입니다.

두 번째는 BoT-SORT[봇-소트]입니다.

BoT-SORT는 탐지된 사람에게 Track ID라는 임시 번호를 부여해서 영상 안에서 이동 경로를 계속 추적할 수 있습니다.

세 번째는 InsightFace[인사이트 페이스]입니다.

InsightFace는 사람의 얼굴을 숫자로 이루어진 특징 벡터로 변환하는 얼굴 인식 모델입니다.

추가 가공 및 시스템 연결

먼저 한 명의 대상자에게 여러 장의 얼굴 사진을 등록할 경우, 각 사진에서 추출한 특징값의 평균을 계산해 저장했습니다.

한 장의 사진만 사용하는 것보다 여러 각도와 표정의 정보를 반영할 수 있어 비교 결과가 안정적입니다.

문제점과 해결방안

이미지를 보여주면서 이러한 문제점이 있어서 저희가 이렇게 해결방안으로 문제를 해결했습니다.

결과

이렇게 해서 요약된 결과는 이와같습니다 (짧게 보여주고 다음넘어감)

API 명세서

엔드포인트(EP)별로 분류를 나누어 작성했고,

아래는 각각의 엔드포인트에서 Request, Response로 주고받는 데이터의 형식과 그 예시, 사용된 HTTP 메서드를 간단히 요약하였습니다.

API 명세서(2)

API 명세서에서 일부를 내용을 발췌했습니다. 다음으로 넘어가겠습니다.

주요 함수

다음은 주요함수입니다

주요함수는 이와 같습니다

이어서 프로젝트 시연을 진행하겠습니다.

프로젝트 시연

시연 동영상

Q&A

이제 마지막으로 프로젝트 자체 평가 및 향후 개선 방향에 대해 설명드리겠습니다.

프로젝트 성과 / 아쉬운 점 / 개선 계획

먼저 프로젝트 성과입니다.

다양한 매체의 동영상을 통합 관리하고, 대상 인물 식별부터 히스토리 생성, 알림까지 자동화하였습니다.

이를 통해 관리자는 대상의 이동 경로를 직관적으로 확인하고, 돌발 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 구현하였습니다.

다음은 프로젝트를 진행하며 느낀 아쉬운 점입니다.

대규모 환경에서의 성능과 안정성까지는 확인하지 못한 점도 프로젝트의 한계였습니다.

다음은 개선 계획입니다.

먼저 다양한 환경에서 수집한 데이터를 추가해 테스트 케이스를 최대한 확보할 계획입니다.

또한 모델 최적화와 분석 알고리즘 개선을 통해 속도를 개선하려고 합니다.

향후 확장 방향

마지막으로 향후 확장 방향입니다.

현재는 사람의 신원을 확인하기만 하지만, 추후 기능을 확대한다면 화재나 침입, 사람의 쓰러짐 등을 감지하는 복합 관제 시스템으로 발전할 수 있다고 생각합니다.

이상으로 지능형 영상 분석 기반 AI 관제 시스템 발표를 모두 마치겠습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.